UDF Centro Universitário

Arquitetura e Contexto na Engenharia de Prompts

Disciplina: Engenharia de Prompt e Aplicações em IA (CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

Unidade I: Fundamentos | Aula 06

30/03/2026 | Professora: Kadidja Valéria

NotebookLM

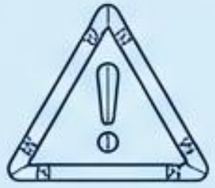
O Mapa da Aula: Seus Objetivos Hoje

Compreender

O peso do contexto. Como as informações periféricas influenciam diretamente a qualidade lógica das respostas da IA.

Explorar

Novas estruturas. Além do básico: uso de papéis, restrições e instruções de neutralidade.



Refletir

Os limites. Uma análise crítica sobre os perigos e alucinações causados pelo uso excessivo de Personas.

NotebookLM

O Mito do Especialista

Aja como um programador sênior com 20 anos de experiência e resolva este problema...

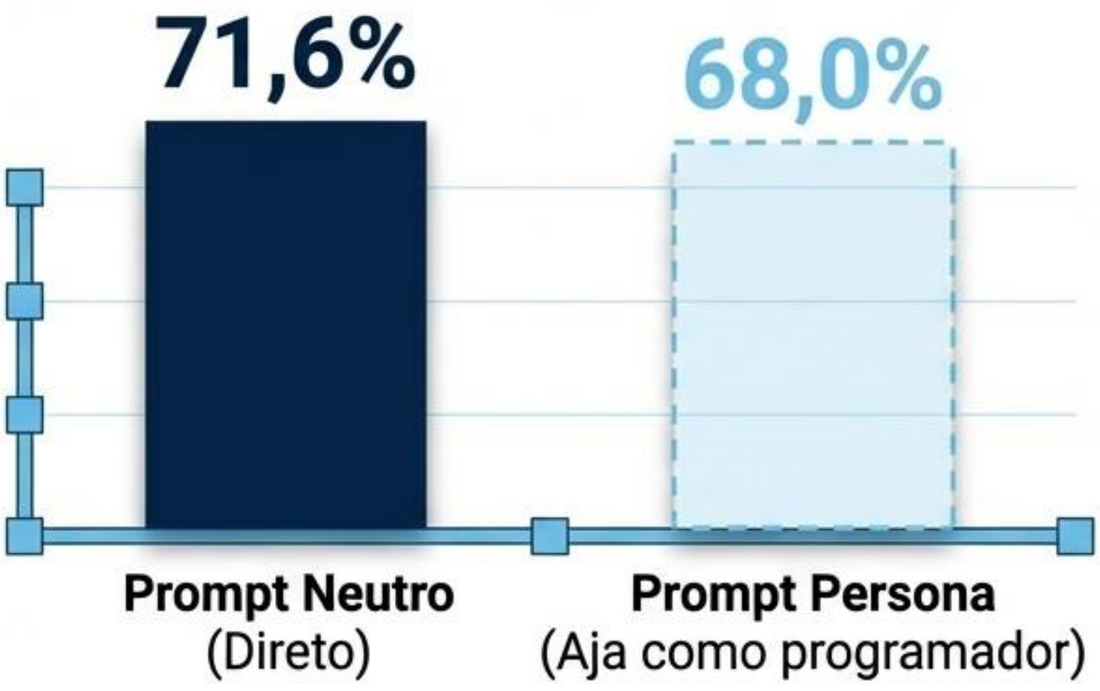
O senso comum dita que dar uma persona especialista à IA sempre melhora a resposta.

Mas será que adicionar contexto de interpretação realmente ajuda quando a tarefa exige lógica pura e exata?

NotebookLM

A Sobrecarga de Contexto: O Estudo da USC

Pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia (Modelos testados: Llama e Qwen)



Quando instruída a assumir papéis em tarefas de matemática ou programação, a IA gasta processamento sustentando a persona (sobrecarga de contexto interpretativo), o que reduz a precisão da lógica matemática.

NotebookLM

Matriz de Decisão: Qual Arquitetura Utilizar?

Prompt Neutro / Direto

Ideal para: Lógica pura, cálculos, algoritmos.

Características: Sem adjetivos, focado exclusivamente no verbo de ação.

Prompt Persona

Ideal para: Ajuste de tom, escrita criativa, simulação de debates, segurança de marca.

Risco: Maior probabilidade de alucinação lógica.

Prompt Restritivo

Ideal para: Formatação estrita (ex: saídas em JSON, restrição de linguagem).

Características: Impõe limites estruturais claros (Não forneça texto, apenas código).

NotebookLM

Missão Prática: O Laboratório de Arquitetura

Setup

Formação. Grupos de 4 a 5 alunos.

Ferramentas

ChatGPT ou GitHub Copilot liberados.

O Desafio

Um problema de programação simples. O objetivo é criar um código funcional para calcular a média de notas de um aluno.

A Regra de Ouro: O problema é o mesmo para todos. O que muda é a arquitetura do prompt.

NotebookLM

Os 3 Testes de Estresse

Versão Neutra

Diretriz: Instrução hiper-direta. Zero persona, zero contexto adicional. Apenas o problema a ser resolvido.

Versão Persona

Diretriz: Testando a quebra do estudo da USC. Construam uma persona específica (ex: Você é um Dev Sênior Sênior arrogante... resolva isso).

Versão Restritiva

Diretriz: Foco na formatação de saída. Exijam restrições rígidas (ex: Saída apenas em Python, não inclua explicações em texto, não use bibliotecas externas).

NotebookLM

Fluxo de Avaliação (Transfiram para o Quadro Branco)

Execute os 3 prompts e avalie os resultados nestes três eixos:

Precisão Lógica (O cálculo matemático está correto? O algoritmo funciona?)			
Clareza e Eficiência (O código é limpo ou tem voltas desnecessárias geradas pela persona?)			
Taxa de Alucinação (A IA incluiu textos não solicitados? Cometeu erros ao tentar manter o personagem?)			

NotebookLM

Síntese e Debate Coletivo

Em qual cenário o contexto adicional (persona) atrapalhou a precisão do código gerado pela sua equipe?

Em qual cenário as restrições estruturais garantiram o melhor resultado técnico?

A engenharia de prompt não é sobre escrever mais, é sobre escrever a arquitetura certa para a tarefa certa.

NotebookLM

Lembretes da Vida Acadêmica UDF

Blackboard & App Duda

Acessem sempre o Blackboard para acompanhar prazos, notas e o material desta aula. Gerencie sua vida acadêmica na palma da mão.

Comunidade

Fique por dentro de eventos e comunicados oficiais.

NotebookLM

Missão Cumprida: Competências da Semana Aplicadas.

Próxima Aula (06/04): Unidade II - Programação Assistida por IA (Refatoração e Sugestões de Código com Copilot).

Professora Kadidja Valéria
Email: kadidja.oliveira@udf.edu.br
Portal: www.udf.edu.br

NotebookLM